DOZIERENDER: MAX MUSTERMANN

MATHEMATIK GRUNDLAGEN II

THEMENLANDKARTE

Einführung in Matrizen	1
Invertieren von Matrizen	2
Lineare Gleichungssysteme	3
Einführung zu Graphen	4
Probleme der kürzesten Wege	5

Das Königsberger Brückenproblem 6

Eine Städtetour, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird 7

Bäume 8

LERNZIELE

- Formelle Beschreibung von Graphen
- Handschlaglemma
- Adjazenz- und Gewichtsmatrizen von Graphen
- Gerichtete und gewichtete Graphen
- Kürzeste Wege in Digraphen mittels Dijkstra-Algorithmus finden

1. Erklären Sie, was ein **Graph** aus mathematischer Sicht ist.
2. Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen **Adjazenz- und Gewichtsmatrizen**.
3. Beschreiben Sie in einfachen Worten, wofür der **Algorithmus von Dijkstra** angewendet werden kann und wie dieser funktioniert.

LEKTION 4

EINFÜHRUNG ZU GRAPHEN

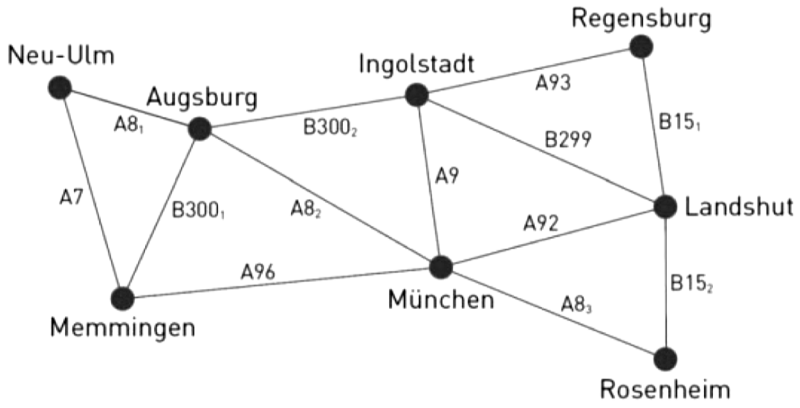
UNGERICHTETE GRAPHEN

UNGERICHTETE GRAPHEN

- Städte können als Punkte bzw. **Knoten** dargestellt werden.
- Verbindungsstrecken als Linien bzw. **Kanten**
- Eine solche Struktur aus Knoten, Kanten und Regeln, wie diese verbunden werden, heißt (ungerichteter) **Graph**.

Abb. 1: Wichtige Routen in einer Karte

Abb. 2: Die wichtigen Routen als Graph dargestellt



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

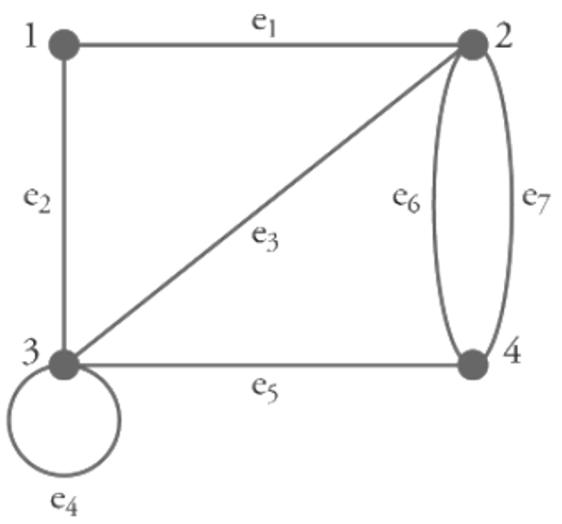
Ein Graph besteht aus einer **Kantenmenge**, einer **Knotenmenge** und einer **Inzidenzabbildung**.

Knotenmenge $V = \{1, 2, 3, 4\}$

Kantenmenge $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

Inzidenzabbildung ϕ: $e_1 \rightarrow \{1,2\}, e_2 \rightarrow \{1,3\}, e_3 \rightarrow \{2,3\}, e_4 \rightarrow \{3\}, e_5 \rightarrow \{3,4\}, e_6 \rightarrow \{2,4\}, e_7 \rightarrow \{2,4\}$

Abb. 3: Beispielgraph mit beschrifteten Knoten und Kanten

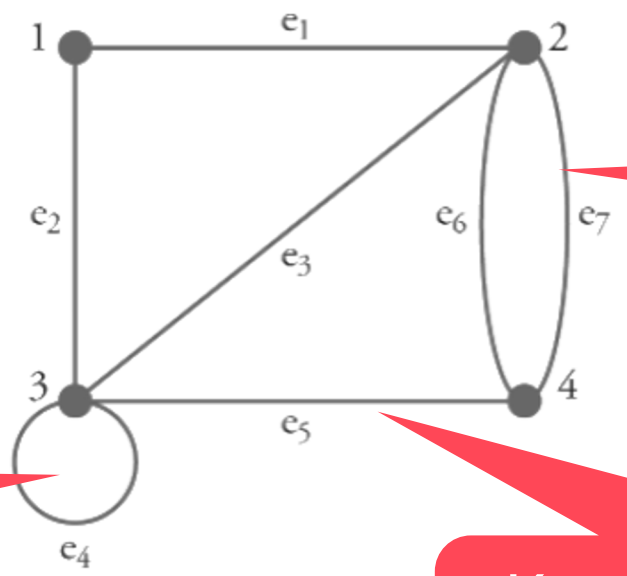


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Begrifflichkeiten:

Kante e_1 inzident zu Knoten 1 und 2

Graph zusammenhängend



Parallele Kanten

Schlinge/Schleife/ Loop

Knoten 3 und 4 benachbart (adjazent)

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

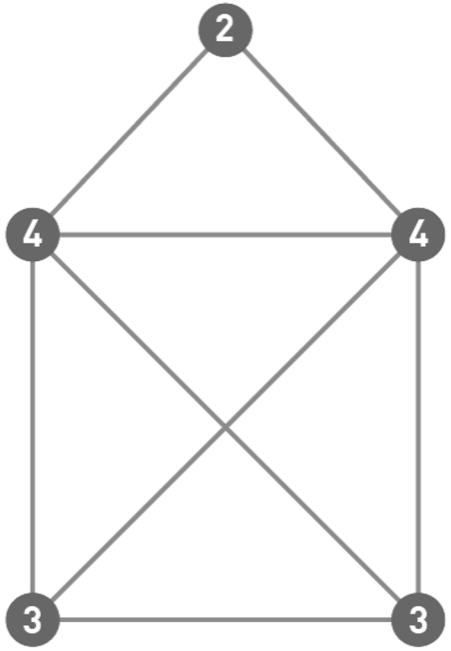
LEKTION 4

EINFÜHRUNG ZU GRAPHEN

EIGENSCHAFTEN VON GRAPHEN

Handschlaglemma: in jedem endlichen, ungerichteten und einfachen Graphen ist die Anzahl der Knotengrade genau doppelt so groß wie die Anzahl der Kanten.

Abb. 4: Das Haus des Nikolaus mit Knotengraden



Daraus folgt:

- Summe der Knotengrade ist gerade.
- Mindestens zwei Knoten mit gleichem Knotengrad existieren.

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Isomorphie: Zwei Graphen heißen **isomorph**, wenn sich der eine Graph durch Umzeichnen des anderen erhalten lässt.

- Gleiche Knoten- und Kantenanzahl ist nicht ausreichend.

Abb. 5: Beispiel zweier nicht isomorpher Graphen mit gleicher Kanten- und Knotenanzahl

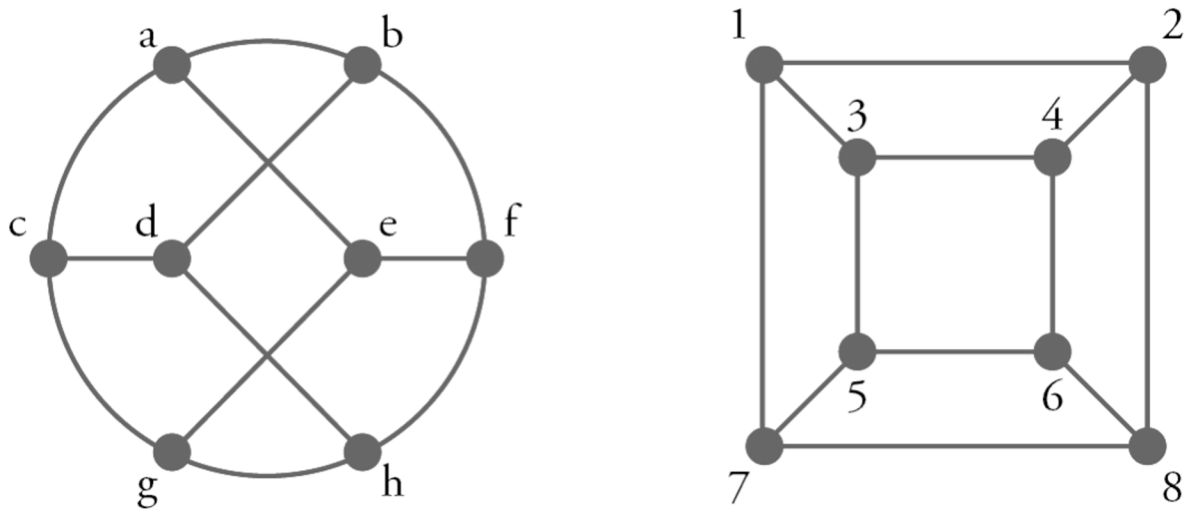
- Gleiche Knoten- und Kantenanzahl sowie Knotengrade ebenso nicht ausreichend.

Abb. 6: Beispiel zweier nicht isomorpher Graphen mit gleicher Kanten- und Knotenanzahl und Gleichen Knotengraden

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Wenn zwei Graphen isomorph sind, dann lässt sich eine bijektive Abbildung zwischen den Knotenmengen angeben.

Abb. 7: Beispiel zweier isomorpher Graphen



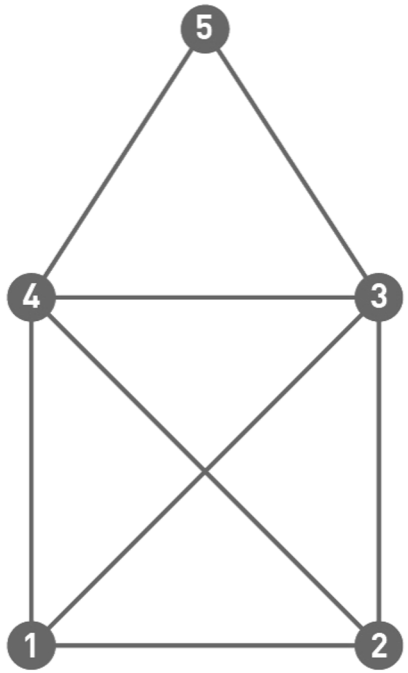
$$a \mapsto 2, b \mapsto 4, c \mapsto 1, d \mapsto 3, e \mapsto 8, f \mapsto 6, g \mapsto 7, h \mapsto 5$$

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Die **Adjazenzmatrix** enthält Anzahl der Kanten, welche Knoten i und j verbinden (Schlingen werden doppelt gezählt).

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Abb. 8: Haus des Nikolaus mit beschrifteten Knoten



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 5

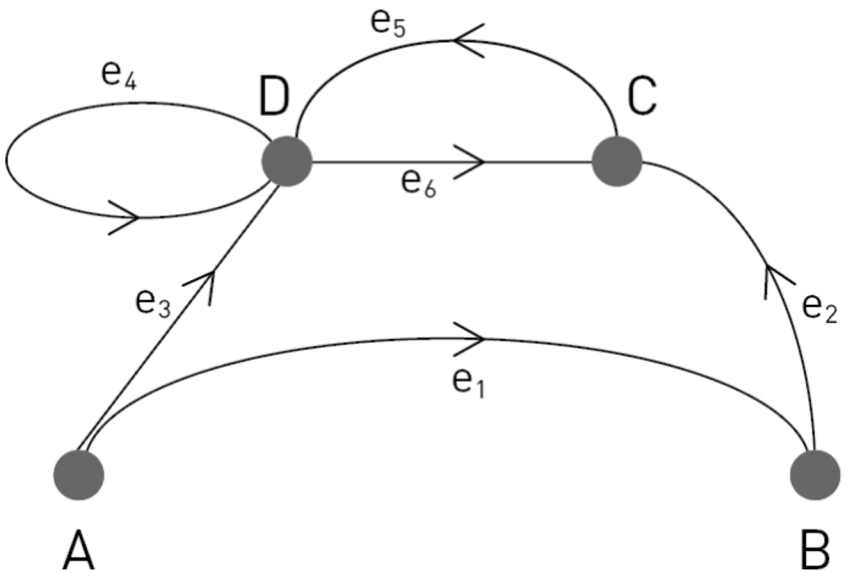
PROBLEME DER KÜRZESTEN WEGE

GERICHTETE GRAPHEN

Graphen können **gerichtet** sein, dann erhalten die Kanten eine Richtung und in der Inzidenzabbildung ändern sich die Klammern von {} zu ().

Knotenmenge $V = \{A, B, C, D\}$
Kantenmenge $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$
Inzidenzabbildung ϕ: $e_1 \rightarrow (A, B), e_2 \rightarrow (B, C), e_3 \rightarrow (A, D), e_4 \rightarrow (D, D), e_5 \rightarrow (C, D), e_6 \rightarrow (D, C)$

Abb. 9: Beispiel eines gerichteten Graphens mit Knote- und Kantenbeschriftung

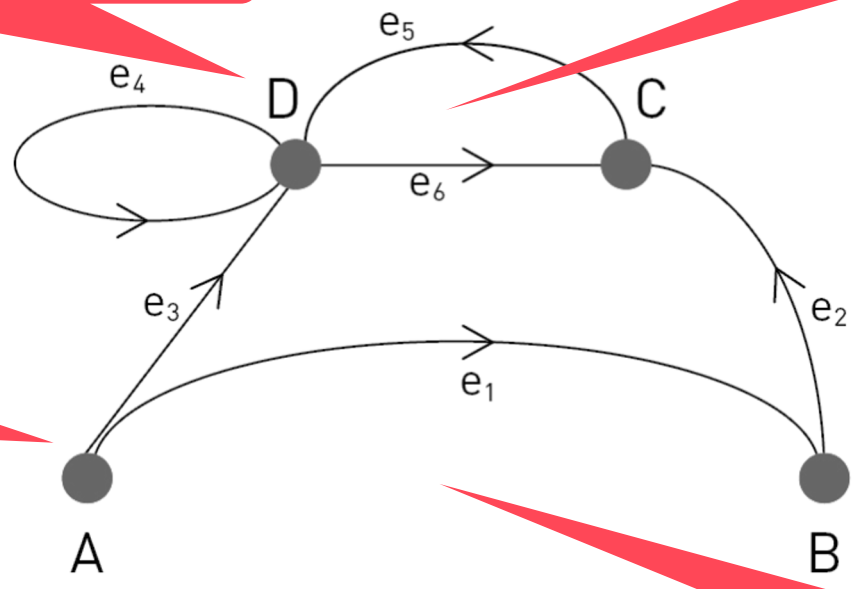


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Begrifflichkeiten:

Antiparallele Kanten

Eingangsgrad von Knoten D: 3



Ausgangsgrad von Knoten A: 2

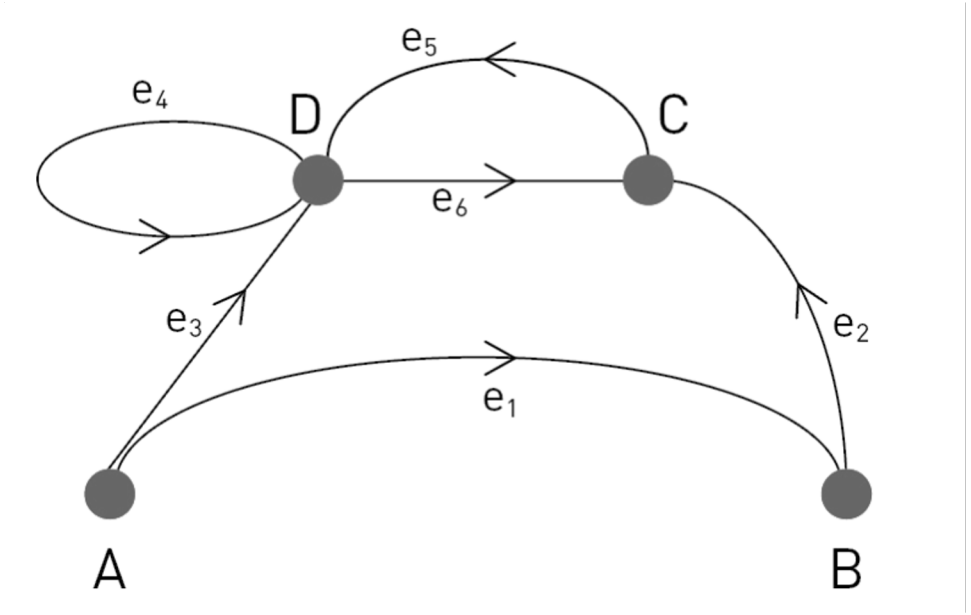
Gerichteter Graph oder Digraph

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Die **Adjazenzmatrix** enthält in a_{ij} die Anzahl der Kanten, welche von Knoten i nach Knoten j gehen.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Abb. 10: Beispiel eines gerichteten Graphens

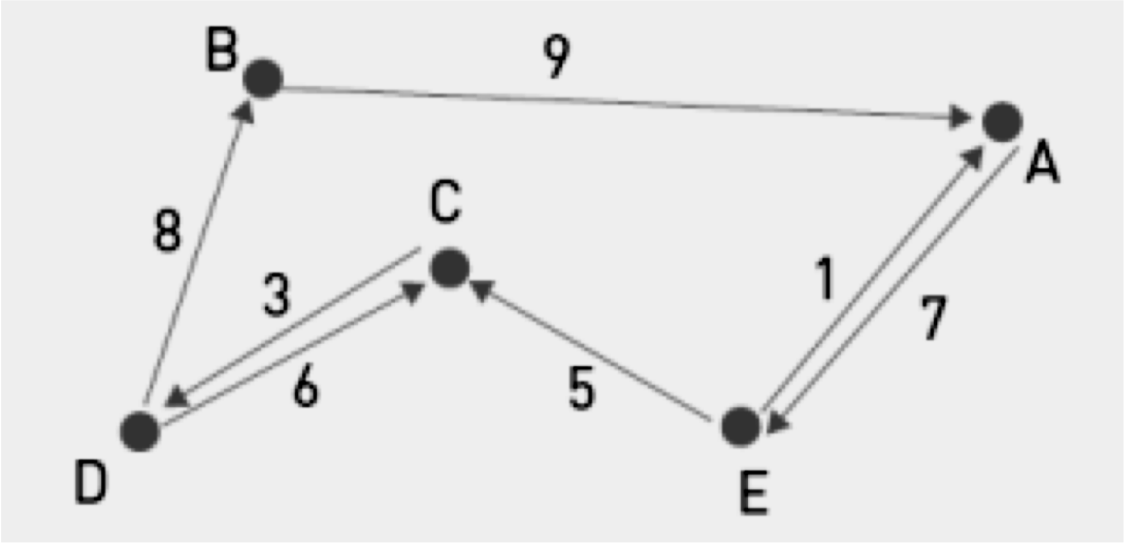


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Die **Gewichtsmatrix C** enthält das Gewicht einer Kante, falls existent, ansonsten den Wert 0 von einer Kante zu sich selber und den Wert unendlich in sonstigen Fällen.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & \infty & 7 \\ 9 & 0 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & 6 & 0 & \infty \\ 1 & \infty & 5 & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

Abb. 11: Beispiel eines gerichteten Graphens



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 5

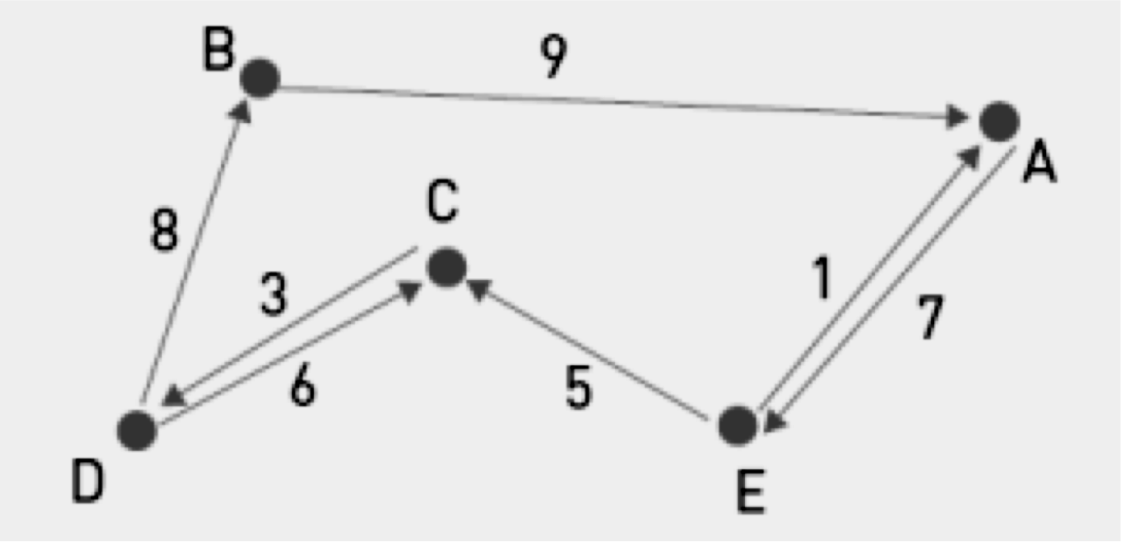
PROBLEME DER KÜRZESTEN WEGE

ALGORITHMUS VON DIJKSTRA

Algorithmus von Dijkstra:

in gewichtetem, einfachen (Di-) Graphen mit nichtnegativen Gewichten die kürzesten Wege von einem Startknoten zu allen anderen Knoten bestimmen.

Abb. 12: Beispiel eines gewichteten, einfachen Digraphen, auf den der Algorithmus von Dijkstra angewendet warden kann



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Initialisierung:

- Tabelle mit Schritten (Spalten) und Knoten (Zeilen), oben steht der Startknoten
- Zeile P für vorläufig markierte Knoten
- Zeile M für endgültig markierte Knoten
- Setze die Entfernung zum Startknoten auf 0
- Alle anderen Entfernungen betragen unendlich (inf)

Abb. 11: Beispiel eines gewichteten, einfachen Digraphen

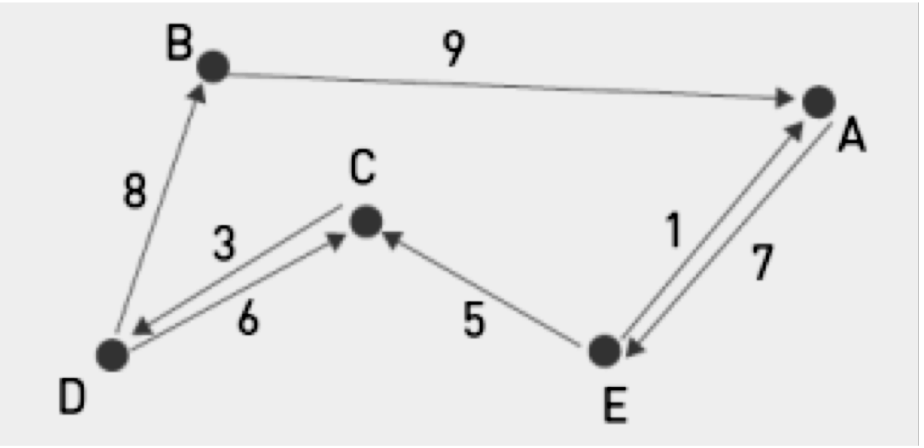


Abb. 12: Tabelle, um den Algorithmus von Dijkstra auszuführen

Knoten	0	1	2	3	4
A	0				
B	Inf				
C	Inf				
D	Inf				
E	Inf				
M					
P					

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Schritt 1:

- Betrachte direkte Nachfolger vom Startknoten (in P)
- Falls die Entfernung zu Nachbarn kleiner als bisher bekannte Entfernungen sind, trage dies in Schritt 1 ein
- Trage ebenfalls den Vorgängerknoten ein (hier der Startknoten)

Abb. 13: Beispiel eines gewichteten, einfachen Digraphen

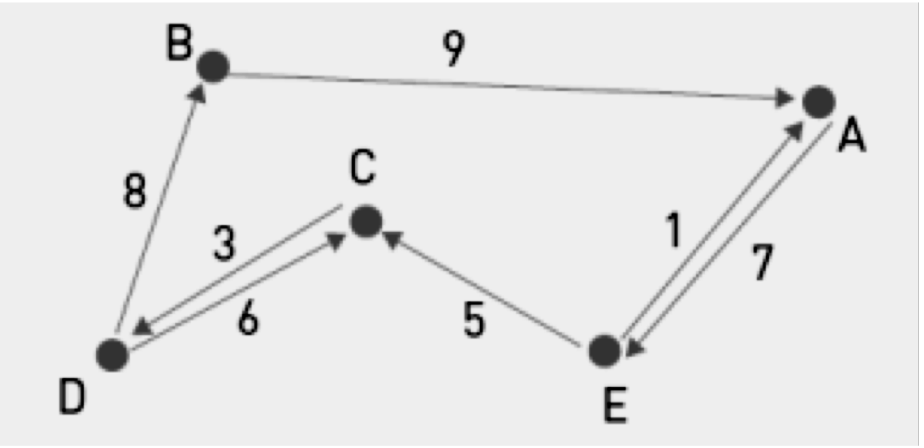


Abb. 14: Tabelle, um den Algorithmus von Dijkstra auszuführen.

Knoten	0	1	2	3	4
A	0				
B	Inf				
C	Inf				
D	Inf				
E	Inf	7 A			
M		A			
P		E			

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Schritt 2:

- Betrachte den Knoten mit der kürzesten Entfernung zum Startknoten in P, also E
- Entferne E aus P und füge E der Menge M hinzu
- füge Nachbarn von E zu P hinzu
- Falls die Entfernung von A zu den Nachbarknoten des aktuellen Knotens E kürzer ist als bekannte Entfernung, notiere Entfernung und Vorgänger (E) in Schritt 2

Abb. 15: Beispiel eines gewichteten, einfachen Digraphen

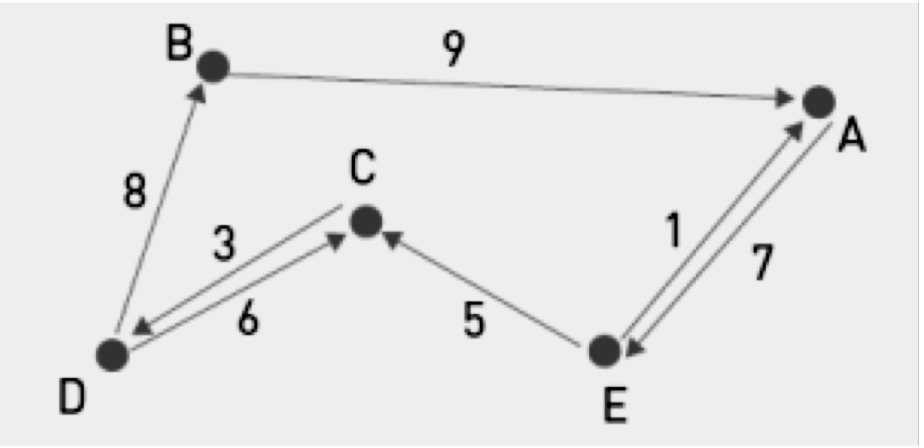


Abb. 16: Tabelle, um den Algorithmus von Dijkstra auszuführen

Knoten	0	1	2	3	4
A	0				
B	Inf				
C	Inf		12 E		
D	Inf				
E	Inf	7 A			
M		A	A,E		
P		E	C		

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Schritt 3+:

- Wiederhole Schritt 2, bis P leer ist und alle Knoten markiert sind
- Die kürzesten Entfernungen können aus der Tabelle abgelesen werden:

$A \rightarrow E\ (7)$

$A \rightarrow E \rightarrow C\ (12)$

$A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D\ (15)$

$A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B\ (23)$

Abb. 17: Beispiel eines gewichteten, einfachen Digraphen

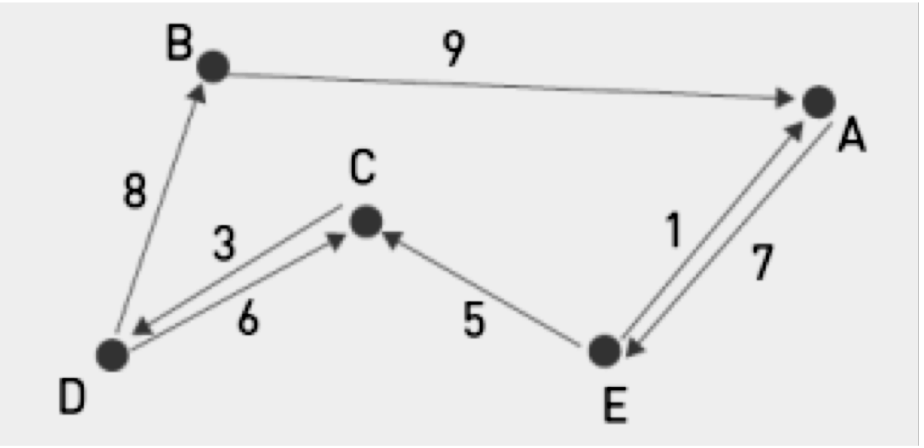


Abb. 18: Tabelle, um den Algorithmus von Dijkstra auszuführen

Knoten	0	1	2	3	4
A	0				
B	Inf				23 D
C	Inf		12 E		
D	Inf			15 C	
E	Inf	7 A			
M		A	A,E	A, E, C	A, E, C, B
P		E	C	D	B

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

REVIEW LERNZIELE

- Formelle Beschreibung von Graphen
- Handschlaglemma
- Adjazenz- und Gewichtsmatrizen von Graphen
- Gerichtete und gewichtete Graphen
- Kürzeste Wege in Digraphen mittels Dijkstra-Algorithmus finden

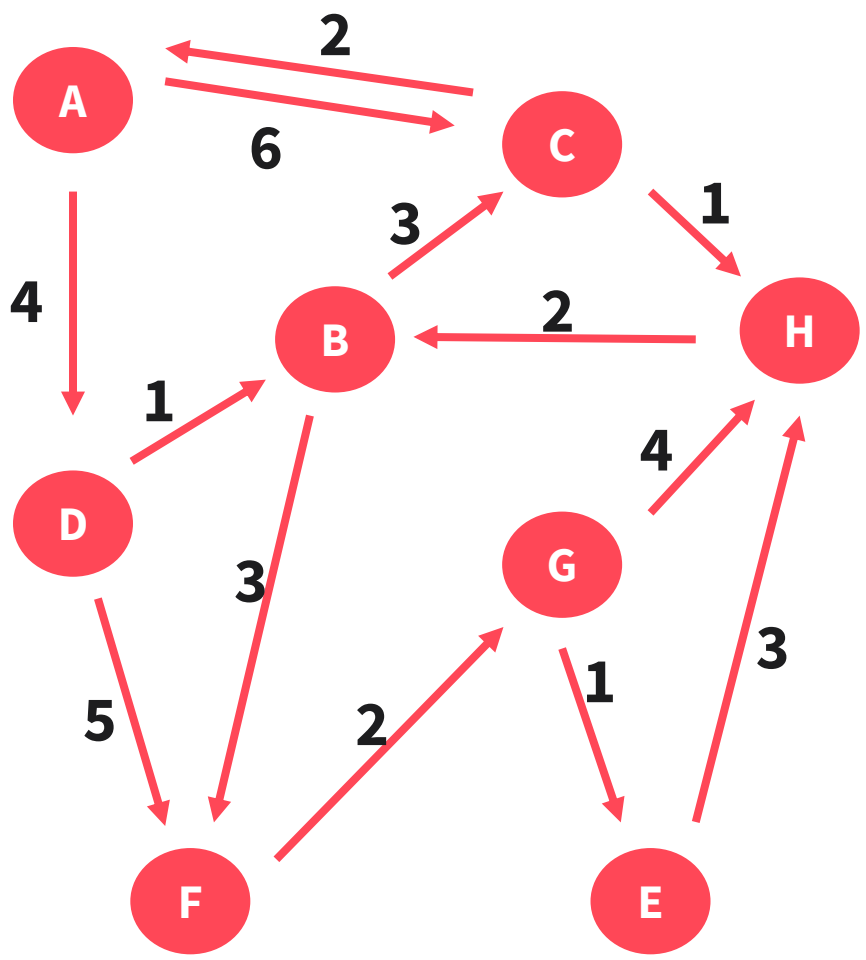
EINHEIT 3

TRANSFERAUFGABE

TRANSFERAUFGABE

Gianna möchte ihren Geburtstag feiern und lädt dazu ihre Freunde **A**nna, **B**en, **C**arlos, **E**lena, **D**uygu, **F**iete und **H**asan ein. Die jeweiligen Distanzen zwischen den Häusern sind im Graphen abgebildet.

1. Erstellen Sie sowohl die Adjazenz- als auch die Gewichtsmatrix.
2. Ermitteln Sie mittels Algorithmus von Dijkstra, welcher Ihrer Freund:innen den längsten Heimweg von der Feier hat.
3. Was müsste man tun, um den längsten Hinweg zur Party zu finden?



Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse vor.
Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.

Richtig oder falsch?

1. In jedem einfachen Graphen gibt es mindestens zwei Knoten, die den gleichen Grad haben.
2. Die Gewichtsmatrix kann bei einem gerichteten Graphen nicht symmetrisch sein.
3. Ist man bei der Durchführung des Algorithmus von Dijkstra nur an dem kürzesten Kantenzug zwischen dem Startknoten A und einem anderen festen Knoten T interessiert, kann man den Algorithmus abbrechen, sobald die kürzeste bekannte Länge des Kantenzugs von A nach T kleiner als unendlich ist.

QUELLENVERZEICHNIS

Adelson-Velsky, G. M. & Levner, E. (2002). Project Scheduling In And–Or Graphs. A Generalization of Dijkstra's Algorithm. In: Mathematics of Operations Research, 27. Jg., Heft 3, S. 504–517.

Al-Naymat, G. & Sakr, S. (2010). Graph indexing and querying. A review. In: International Journal of Web Information Systems, 6. Jg., Heft 2, S. 101–120.

Hartmann, P. (2014). Mathematik für Informatiker: Ein praxisbezogenes Lehrbuch. 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden.

Kasyanov, V. N. & Kasyanova, E. V. (2013). Information visualisation based on graph models. In: Enterprise Information Systems, 7. Jg., Heft 2, S. 187–197.

Nitzsche, M. (2009). Graphen für Einsteiger. Rund um das Haus vom Nikolaus. 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden.

Teschl, G. & Teschl, S. (2013). Diskrete Mathematik und lineare Algebra. 4. Auflage, Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg.

© 2022 IU Internationale Hochschule GmbH
Diese Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Inhalte dürfen in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der IU Internationale Hochschule GmbH nicht reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.